TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MỘN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH**
- Mã học phần:	**DC2HT12**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	43 tiết
+ Kiểm tra:	2 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Tin học đại cương (DC1TT44)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Mạc Văn Quang; ThS. Phan Như Minh; ThS. Lê Thanh Tấn
- Giảng viên tham gia:	ThS. Nguyễn Đình Nga;

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức, phương pháp luận về nguyên lý hệ điều hành; Phương pháp vận hành của hệ điều hành hiện đại (Hệ điều hành mã nguồn đóng, và hệ điều hành mã nguồn mở); Mô học được chia thành bảy chương, mỗi chương tìm hiểu, phương pháp luận nghiên cứu về một chức năng cơ bản của Hệ điều hành.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lý thuyết nguyên lý vận hành, hoạt động của Hệ điều hành.

- Giúp cho sinh viên nắm bắt được cách thức vận hành, các phương pháp quản lý của hệ điều hành với các ứng dụng, cụ thể phương pháp quản lý tiến trình; quản lý bộ nhớ, quản lý nhập xuất, quản lý phân phối nguồn tài nguyên hệ thống, Bảo vệ hệ thống và an toàn hệ điều hành.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	CLO1.1.1. Trình bày kiến thức tổng quan về Hệ điều hành, chức năng vai trò của Hệ điều hành	3	KT4
	CLO1.1.2. Phân loại được các hệ điều hành	3	KT4
	CLO1.1.3. Trình bày được các dịch vụ của hệ điều hành	3	KT4
CLO1.2	CLO1.2.1 Nêu được các thành phần của Hệ điều hành	3	KT4
	CLO1.2.2. Tóm tắt lịch sử phát triển của HĐH, từ đó có tư duy tổng quan về hoạt động của Hệ điều hành từng giai đoạn.	3	KT4
	CLO1.2.3 Nêu được các khái niệm về tiến trình (Process), phân biệt được tiến trình và chương trình	3	KT4
	CLO1.2.4. Nêu được các khái niệm về luồng (Theatding),	3	KT4
CLO1.3	CLO1.3.1. Mô tả được khối quản lý tiến trình và Luồng, Phân biệt dược các mô hình đa luồng- đơn luồng.	3	KT4
	CLO1.3.2. Hiểu rõ các một số giải thuật điều phối tiến trình cơ bản.	3	KT4
CLO1.4	CLO1.4.1. Hiểu được quá trình đồng bộ giữa các tiến trình	3	KT4
	CLO1.4.2. Nêu được một số giải pháp đồng bộ hóa thường áp dụng (Busy Waiting/ Sleep and Wake up)	3	KT4
CLO1.5	CLO1.5.1. Khái niệm về bộ nhớ và phương pháp Quản lý bộ nhớ của Hệ điều hành.	3	KT4
	CLO1.5.2. Hiểu được các kỹ thuật cấp phát bộ nhớ của hệ điều hành	3	KT4
	CLO1.5.3. Khái niệm về bộ nhớ ảo và cách thức sử dụng bộ nhớ ảo của Hệ điều hành (Virtual Memory)	3	KT4
	CLO1.5.4. Nắm rõ một số thuật toán thay thế trang nhớ FIFO/ LRU,..	3	KT4
CLO1.6	CLO1.6.1. Các giải phương pháp quản lý thiết bị lưu trữ.	3	KT4

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
	CLO1.6.2. Nhắc lại được về cấu trúc ổ đĩa cứng HDD, SSD,...	3	KT4
CLO2.2	CLO2.2.1. Vận dụng lý thuyết trình bày một số thuật toán truy xuất ổ đĩa cứng HDD	4	KN1, KN3
	CLO2.2.2. Mô tả và so sánh các thuật toán, xác định được thuật toán tối ưu với từng trường hợp cụ thể	4	KN1, KN3
CLO2.3	Mô phỏng được khối quản ly tiến trình PCB	4	KN1, KN3
CLO2.4.	Mô phỏng được quá trình cấp phát bộ nhớ của Hệ điều hành (cấp phát trong hệ đơn chương, đa chương, Phân trang, Phân đoạn, Bộ nhớ ảo)	4	KN1, KN3
CLO2.5	CLO2.5.1. Biết được quá trình liên kết, hoán đổi bộ nhớ (Swapping Memory)	4	KN1, KN3
	CLO2.5.2. Vận dụng kiến thức mô phỏng hệ thống thông báo lỗi của hệ điều hành	4	KN1, KN3
	CLO2.5.3. Vận dụng kiến thức mô phỏng một hệ thống an toàn Hệ điều hành (firewall)	4	KN1, KN3
CLO2.6	CLO2.6.1. Giải quyết được vấn đề hệ thống bảo vệ của hệ điều hành	4	KN1, KN3
	CLO2.6.2. Vận dụng kiến thức mô tả được giao tiếp các thiết bị ngoại vi (phần cứng) và Hệ điều hành thông qua trình điều khiển thiết bị (Driver)	4	KN1, KN3
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	3/5	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp Vận dụng kiến thức đã học làm các bài tập tương ứng với khung kiến thức chương trình.	4/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2.Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.1				3											
CLO 1.2				3											

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.3				3											
CLO1.4				3											
CLO1.5				3											
CLO1.6				3											
CLO 2.2							4		4						
CLO 2.3							4		4						
CLO 2.4							4		4						
CLO2.5							4		4						
CLO2.6							4		4						
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													3	3	3
Học phần				**3**			**4**		**4**				**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1] Nguyên Lý Hệ Điều Hành - Hồ Đắc Phương- NXB Giáo dục, 2018

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2] Trần Hạnh Nhi, Hoàng Kiếm, "Giáo trình hệ điều hành nâng cao", ĐH khoa học tự nhiên, 1999.

[3] Hà Quang Thụy, "*Nguyên lý hệ điều hành",* ĐHCN.

[4] Lê Khắc Ân, Hoàng Kiếm, "*Giáo trình nhập môn hệ điều hành*", ĐH khoa học tự nhiên, 2004.

[5] Anjali, "OPERATING SYSTEM CONCEPTS: applicable for all engineering colleges", Engineering Publishing Agency, 2015.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có):*

[1]. Các công cụ hệ thống trên Windows

[2]. Các công cụ hệ thống trên Linux

[3]. Các công cụ hệ thống trên Android/ IOS

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

X	Thuyết trình	x	Phát vấn	x	Thảo luận trên lớp
x	Bài tập cá nhân	x	Bài tập nhóm	x	Nghiên cứu
	Học theo dự án	x	Thí nghiệm, thực hành		Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
-Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp, bài tập nhóm	Hằng tuần	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập trên lớp Bài tập nhóm	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra	Tuần 6, 10, 15	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.2	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
			CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1.Tổng quan về hệ điều hành	3				[1] Chương 1,2	3
Chương 2. Tiến trình và Luồng	8	1			[1] Chương 4,5,6,7	9
Chương 3. Quản lý bộ nhớ	8	1			[1] Chương 9,10	9
Chương 4. Quản lý thiết bị lưu trữ	7	1		1	[1] Chương 11 [2] Chương 7	9
Chương 5. Quản lý thiết bị nhập xuất	5				[1] Chương 8 [2] Chương 6	5
Chương 6. Hệ thống bảo vệ của Hệ điều hành	4				[1] Chương 12	4
Chương 7. Một số công cụ quản lý của Hệ điều hành			5	1	[4] Chương 9	6
Tổng cộng	**35**	**3**	**5**	**2**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy (15 tuần)

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
[1] 3 tiết	**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **1.1. Khái niệm** 1.1.1 Hệ thống phần cứng máy tính 1.1.2 Hệ điều hành máy tính là gì **1.2. Phân loại hệ điều hành** **1.3. Các chức năng cơ bản của hệ điều hành** 1.3.1. Quản lý tiến trình 1.3.2. Quản lý bộ nhớ 1.3.3. Quản lý hệ thống vào ra 1.3.4. Quản lý file 1.3.5. Hệ thống bảo vệ 1.3.6. Hệ thống giải thích lệnh **1.4. Các dịch vụ của hệ điều hành** **1.5. Lời gọi hệ thống** **1.6. Các thành phần của hệ điều hành** **1.7. Lịch sử phát triển của HĐH** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các vấn đề liên quan đến chức năng, dịch vụ của Hệ điều hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 7– 41; **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1.1 CLO1.1.2 CLO1.1.3 CLO3.1 CLO3.2
[2]- 3 tiết	**CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH VÀ LUỒNG** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (9 tiết)** **2.1. Tiến trình (Process)** 2.1.1. Khái niệm tiến trình 2.1.2. Các trạng thái của tiến trình 2.1.3. Chế độ xử lý tiến trình 2.1.4. Khối điều khiển tiến trình 2.1.5. Thao tác trên tiến trình 2.1.6. Cấp pháp tài nguyên cho tiến trình 2.1.7. Các đặc điểm của tiến trình 2.1.8. Liên hệ giữa các tiến trình	CLO1.2.1 CLO1.2.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
[3]-3tiết [4]-3 tiết	**2.2. Luồng (Threading)** 2.2.1. Khái niệm luồng 2.2.2. Lợi ích tiến trình đa luồng 2.2.3. Mô hình đa luồng **2.3. Lập lịch điều phối tiến trình (Schedule Task Job)** 2.3.1. Khái niệm lập lịch 2.3.2. Tiêu chuẩn lập lịch 2.3.3. Các thuật toán lập lịch (1) First Come First Service (FCFS) (2) Shortest Job First (SJF) (3) Shortest Remain Time First (SRT/ SRTF) (4) Round Robin (RR) (5) Lập lịch ưu tiên (Priority) *(6) Lập lịch kiểu xổ số* *(7) Multi Level Queue* *(8) Multi Level Feedback* **2.4. Đồng bộ giữa các tiến trình** 2.4.1. Nhu cầu đồng bộ hóa 2.4.2. Vấn đề đồng bộ hóa 2.4.3. Giải pháp đồng bộ hóa 2.4.3.1 Giải pháp "Busy waiting" (1) Sử dụng biến cờ hiệu (2) Sử dụng kiểm tra luân phiên (3) Kỹ thuật Peterson (4) Cấm ngắt (5) Chỉ thị TSL 2.4.3.2 Giải pháp "Sleep and Wakeup" (1) Semaphore (2) Monitors (3) Trao đổi thông điệp **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phân biệt Tiến trình và Luồng, chương trình và tiến trình	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	- Các giải thuật điều phối tiến trình - Vấn đề đồng bộ hóa, vì sao phải đồng bộ hóa các tiến trình - Giải pháp đồng bộ hóa và kỹ thuật xử lý đoạn găng (miền găng) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 4-7; Trang 42- 131 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
[5]- 3 tiết

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	- Kỹ thuật thay thế trang nhớ trong bộ nhớ ảo **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 9,10 Trang 153 - 201 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
[8]- 3 tiết

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
[10]- 3 tiết	(2) Shortest Seek Time First (3) Scan (4) Circular Scan (C-Scan) (5) Look (6) Circular Look (C-Lock) **4.4 Quản lý đĩa** 4.4.1 Định dạng đĩa (Formatting) 4.4.2 Khối khởi động (Boot Block) 4.4.3 Khối đĩa lỗi (Bad Blocks) 4.4.4 Không gian đĩa hoán đổi (Swapping Disk Space) 4.4.5 Lưu trữ mảng độc lập (RAID) **4.4.6 Kết nối ổ đĩa mạng** **Nội dung thảo luận/bài tập** -Phân biết các dạng thiết bị lưu trữ -Phương pháp tổ chức lưu trữ dữ liệu - Các thuật toán đọc (truy xuất) đĩa cứng HDD **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 11 Trang 202 - 233 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên	
[11]- 3 tiết **[12]- 2 tiết**	**CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ NHẬP XUẤT** **A. Nội dung giảng trên lớp (5 tiết)** **5.1 Các khái niệm cơ bản** Thiết bị nhập/ xuất (I/O devices) Ngắt (Interupt) Truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMAC) **5.2 Hệ thống con vào/ra của nhân** **5.3 Giao tiếp thiết bị vào ra** 5.3.1 Giao tiếp Chuột 5.3.2 Giao tiếp Bàn phím 5.3.3 Giao tiếp Màn hình 5.3.4 Giao tiếp Máy In 5.3.5 Giao tiếp Thiết bị khác **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.4.3 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	- Phân biệt các thiết bị nhập/xuất kết nối các cổng phần cứng máy tính - Vai trò chíp điều khiển (phần cứng) và trình điều khiển Driver (phần mềm) - Tương thích Hệ điều hành - Phương pháp giao tiếp những thiết bị nhập/ xuất cơ bản **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 8 Trang 132 - 152 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ:	
[12]- 1 tiết	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG BẢO VỆ CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH** **6.1 Hệ thống bảo vệ và thông báo lỗi hệ thống** 6.1.1 Hệ thống bảo vệ 6.1.2 Thông báo lỗi hệ thống	
[13]- 3 tiết	**6.2 An toàn hệ điều hành** 6.2.1 Hệ thống tường lửa 6.2.2 Mã hóa và mật khẩu 6.2.3 Anti-Virus **6.3 Giám sát hệ điều hành** 6.3.1 Mục đích giám sát hệ thống 6.3.2 Công cụ giám sát hệ thống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Mục đích và sự cần thiết của an toàn hệ điều hành - Mục đích và sự cần thiết của việc giám sát hệ thống - Nguyên lý, cơ chế bảo vệ hệ điều hành và thông báo lỗi **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 12, Trang 234-270 **C. Đánh giá kết quả** **Đánh giá thường xuyên**	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2
[14]- 3 tiết	**CHƯƠNG 7. MỘT SỐ CÔNG CỤ CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (6 tiết)** 7.1 Công cụ quản lý ứng dụng (Task Manager) 7.2 Công cụ quản ổ đĩa (Disk Management)	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
[15]- 3 tiết	7.3 Công cụ quản lý thiết bị (Device Manager) 7.4 Công cụ quản lý tài nguyên hệ thống (Resource Monitor) 7.5 Công cụ theo dõi kết nối mạng (Network Monitor) 7.6 Công cụ quản lý sự kiên (Event Viewer) 7.7 Công cụ an toàn dữ liệu 7.7.1 Mã hóa dữ liệu lưu trữ cục bộ (Local Host) 7.7.2 hệ thống tường lửa các nhân (Firewall) **Nội dung thảo luận/bài tập** - Một số công cụ quản lý của Hệ điều hành - Chức năng của mỗi công cụ được sử dụng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [5] Chương 10; Trang 300-371 - Mô phỏng các công cụ liên quan đến các chức năng chính của hệ điều hành **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
	
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**